

1. はじめに

電力クラスタの電力運用最適化モデルに基づくを示す。電力変換器の変換効率に対する区分線形モデルは導入していない。また需要抑制も導入していない。

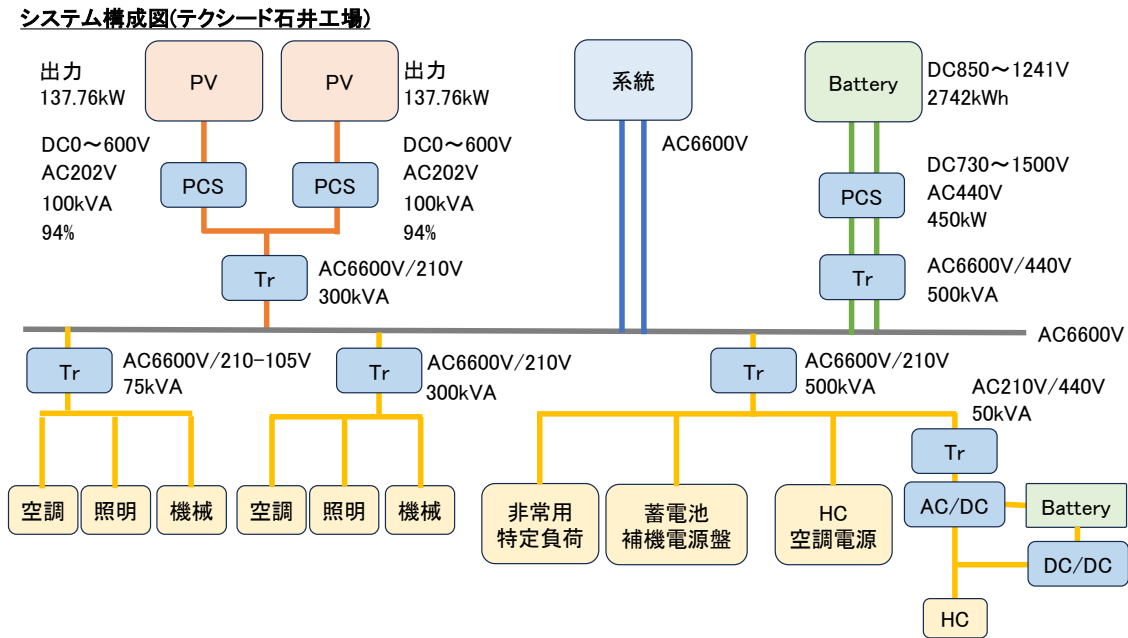


図 1 テクシード構成図

2. 準備

基本要素およびそのスペックを表す定数 (●を付して記す) と状態変数 (○を付して表す) として以下のものを用意する。

- * 期 T_k ($k = 1, \dots, K$). 各期の幅 (Δ) は 10 秒を想定。
- * 太陽光発電機 G
- * 消費機器 D^A
- * 消費機器 D^B
- * 消費機器 D^C
- * 固定バッテリー B^F
 - 固定バッテリーの容量 $\bar{b}$
- * 電力変換器 (太陽光) E^P
 - 変換効率 α^P
- * 電力変換器 (系統電力) E^S
- * 電力変換器 (消費機器 A) E^A
 - 変換効率 α^{DA}
- * 電力変換器 (消費機器 B) E^B
 - 変換効率 α^{DB}
- * 電力変換器 (消費機器 C) E^C

- 変換効率 α^{DC}
- * 電力変換器 (固定バッテリー) E^{BF}
 - 充電効率 α^{FC}
 - 放電効率 α^{FD}
 - 自己放電効率 α^{FT}
 - 単位時間あたりの最大充電電量 a^{FC}
 - 単位時間あたりの最大充放電量 a^{FD}
- * 系統電力 S
 - 系統買電単価 p_k^{BY}
 - 系統売電単価 p_k^{SL}

3. 定数・変数 (定数を「●」, 変数を「○」を付して記すものとする)

- 太陽光発電電力量 (変換前) g_k^{P1}
- 太陽光発電電力量 (変換後) g_k^{P2}
- ムダ電力量 (太陽光発電出力抑制量) v_k
- 消費電力 A (変換前) d_k^{A1}
- 消費電力 A (変換後) d_k^{A2}
- 消費電力 B (変換前) d_k^{B1}
- 消費電力 B (変換後) d_k^{B2}
- 消費電力 C (変換前) d_k^{C1}
- 消費電力 C (変換後) d_k^{C2}
- 固定バッテリーの初期 SOC b_0^{F}
- 固定バッテリーの (期末の) SOC b_k^{F}
- 固定バッテリーの充電量 (変換前) x_k^{FC1}
- 固定バッテリーの充電量 (変換後) x_k^{FC2}
- 固定バッテリーの放電量 (変換前) x_k^{FD1}
- 固定バッテリーの放電量 (変換後) x_k^{FD2}
- 系統買電力量 s_k^{BY}
- 系統売電力量 s_k^{SL}

4. 目的関数

- * 系統電力の最小化
- * 太陽光発電抑制量の最小化

5. 数理計画モデル

前項で示した定数・変数を用いて、電力運用最適化問題の線形計画モデルを示す.

Minimize

$$\sum_{k=1}^K (p_k^{\text{BY}} s_k^{\text{BY}} - p_k^{\text{SL}} s_k^{\text{SL}}) \quad (1)$$

Subject to

$$g_k^{\text{P2}} + s_k - x_k^{\text{FC1}} + x_k^{\text{FD2}} - d_k^{\text{A1}} - d_k^{\text{B1}} - d_k^{\text{C1}} = 0, \quad k = 1, \dots, K \quad (2)$$

_____ • _____ • _____

$$g_k^{\text{P2}} \leq \alpha^{\text{P}} g_k^{\text{P1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (3)$$

_____ • _____ • _____

$$d_k^{A2} \leq \alpha^{\text{DA}} d_k^{A1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (4)$$

$$d_k^{\text{B2}} \leq \alpha^{\text{DB}} d_k^{\text{B1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (5)$$

$$d_k^{\text{C2}} \leq \alpha^{\text{DC}} d_k^{\text{C1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (6)$$

_____ • _____ • _____

$$x_k^{\text{FC2}} \leq \alpha^{\text{FC}} x_k^{\text{FC1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (7)$$

$$x_k^{\text{FD2}} \leq \alpha^{\text{FD}} x_k^{\text{FD1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (8)$$

$$b_k^F = \alpha^{\text{FT}} b_{k-1}^F + x_k^{\text{FC2}} - x_k^{\text{FD1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (9)$$

$$b_k^F \leq \bar{b}^F, \quad k = 1, \dots, K \quad (10)$$

$$x_k^{\text{FC2}} \leq a^{\text{FC}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (11)$$

$$x_k^{\text{FD1}} \leq a^{\text{FD}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (12)$$

モデル中の定数・変数と電力クラスタとの関係を図 2 に示す.

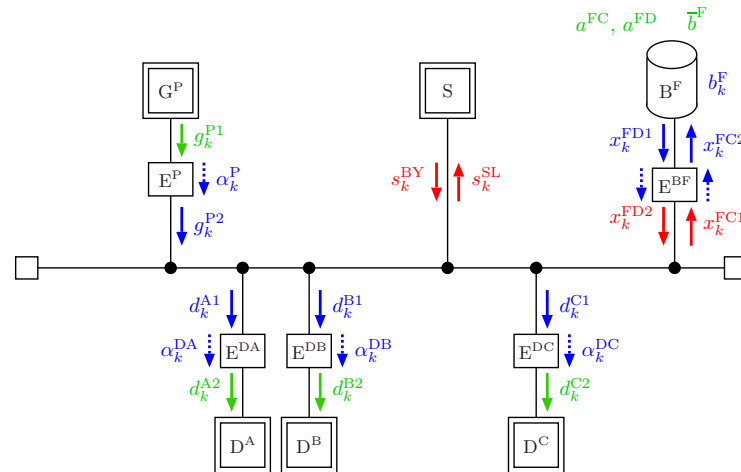


図 2 電力クラスタの構成図 (赤: 決定変数, 青: 従属変数, 定数 (外生変数))

以上.